

RAPPORT DE STAGE

BTS SIO- SLAM

2EME ANNEE

THERA SOFT



Maître de stage :
LAROCHÉ Florian

Étudiant :
CAILLAULT Jeremy



INSTITUTION BEAUPEYRAT
- depuis 1634 -

Institution Beaupeyrat
Année-scolaire 2025-2026

SOMMAIRE	1
INTRODUCTION	2
I) PRESENTATION DE L'ENTREPRISE THERA SOFT	2
II) PRESENTATION GENERALE DU TRAVAIL EFFECTUE	2
DEROULEMENT	3
I) TRAVAIL DEMANDE ET REALISE	3
I.1) <i>Le cadre de ma mission</i>	3
I.2) <i>Mon parcours semaine par semaine</i>	3
II) ENVIRONNEMENT HUMAIN DE MON STAGE	5
III) MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE	5
IV) DIFFICULTES RENCONTREES	6
BILAN	6
I) LES APPORTS DU STAGE	6
II) AVIS, REFLEXIONS	7
CONCLUSION	7
ANNEXES	8

I) Présentation de l'entreprise Thera Soft

Thera Soft est une entreprise limougeaude d'une vingtaine de collaborateurs, spécialisée dans le développement de logiciels informatiques et le conseil en systèmes, avec une activité fortement orientée vers le secteur médical et paramédical. Implantée à Limoges (44 rue Léonard Samie), la société est dirigée par ses deux fondateurs, Sébastien BERLAND et Julien MONDOUT. Elle conçoit, déploie et maintient des applications métier utilisées par différents types de structures de santé (cabinets, centres spécialisés, établissements hospitaliers), dans un contexte où la fiabilité, la traçabilité et la protection des données sont des enjeux majeurs.

Au fil des années, Thera Soft a développé plusieurs solutions répondant à ces besoins, notamment CallMe (application web facilitant la relation patient–praticien, la prise de rendez-vous et des échanges sécurisés) et MediGED (solution de dématérialisation et de gestion documentaire des dossiers médicaux). Depuis quelques années, l'entreprise concentre une part importante de ses développements sur TsXcare, un RIS (Radiology Information System) conçu comme une suite de modules interconnectés : TsXcare RDV (gestion des rendez-vous), TsXcare (prise en charge patient), TsXcare Gestion (suivi financier) et TsXcare CR (production de comptes-rendus, avec des fonctionnalités de dictée/reconnaissance vocale).

Dans cette logique d'édition logicielle pour la santé, l'entreprise doit également faire évoluer ses produits pour répondre aux exigences nationales (notamment le Ségur du numérique en santé), ce qui implique un travail régulier de mise en conformité, d'évolution fonctionnelle et d'amélioration continue.

II) Présentation générale du travail effectué

Mon stage de deuxième année chez Thera Soft, réalisé du 5 janvier 2026 au 13 février 2026, s'inscrit dans la continuité du premier tout en prenant une dimension plus opérationnelle. Il ne s'agissait plus seulement de découverte, mais d'une participation réelle à l'évolution d'un produit utilisé en environnement professionnel.

Durant cette période, j'ai contribué au développement de l'écosystème TsXcare, solution métier destinée aux structures de santé. Mon travail a principalement porté sur l'ajout et l'adaptation de fonctionnalités répondant à des besoins fonctionnels et réglementaires liés au Ségur du numérique en santé.

Ce stage m'a ainsi permis de participer à différentes étapes d'un projet logiciel réel : compréhension d'exigences, développement de fonctionnalités, intégration dans une architecture existante, validation et amélioration après revue de code.

L'objectif global était donc de consolider mes compétences techniques tout en découvrant concrètement l'organisation et les contraintes d'un développement en contexte professionnel.

I) Travail demandé et réalisé

I.1) Le cadre de ma mission

La convention de stage définissait une mission orientée sur le développement Web avec Angular, avec pour objectifs d’approfondir la maîtrise du framework et de m’intégrer à un cycle de développement réel au sein de l’équipe.

J’ai été affecté au module TsXcare Administrateur, composant d’une suite applicative constituée de plusieurs modules interconnectés déjà en production. Ce contexte m’a amené à travailler sur une base de code existante, en respectant des contraintes d’architecture, de cohérence fonctionnelle et d’intégration avec l’API interne.

Mes interventions ont concerné principalement le développement Front-End Angular, avec des adaptations côté Back-End via les routes de l’API THERAPI, afin d’implémenter des fonctionnalités répondant aux exigences métier et réglementaires.

Le suivi des tâches s’effectuait via GitLab (tickets, branches, revues de code et merge), avec une logique de validation progressive incluant démonstrations fonctionnelles et corrections après retours.

I.2) Mon parcours semaine par semaine

Première semaine

Première semaine consacrée à une reprise en main d’Angular, mais aussi à une découverte du Back-End avec Express, afin de comprendre la structure d’une API. J’ai mis en place l’environnement de travail (installation des dépendances via npm) puis organisé un serveur Express avec des routes exposant des données au format JSON. Dans le cadre de l’application météo, même si l’API externe était déjà disponible, j’ai dû trier et filtrer les données reçues pour ne conserver que celles réellement utiles, puis concevoir des routes distinctes selon les usages (recherche et affichage) afin de limiter les échanges et d’obtenir des réponses cohérentes avec les besoins de la vue. Cette étape m’a demandé de faire particulièrement attention à deux aspects : organiser les données pour qu’elles soient facilement utilisables côté interface, notamment pour afficher une courbe dynamique avec Chart.js. Ainsi que mettre en place une authentification par token afin de sécuriser certaines routes et gérer les droits d’accès, en veillant à ne retourner que les données nécessaires.

Deuxième semaine

Découverte du Ségur du numérique en santé et installation/prise en main des projets de l’entreprise (TsXcare Admin et THERAPI). Le projet étant volumineux et composé de sous-modules, j’ai consacré une part importante de la semaine à comprendre l’architecture et les interactions. Ma première exigence a été de créer une page dédiée “statistiques INS”, j’ai réalisé la page et ses composants associés, ainsi que le service et le modèle nécessaires, puis j’ai mis en place le tableau de données (valeurs et pourcentages) qui constituait la base des résultats attendus. Les statistiques devant être filtrées par structure et par période, j’ai réutilisé un filtre déjà présent dans l’application et je l’ai intégré sur cette page. Pour avancer efficacement sur la partie interface, j’ai d’abord généré des données intermédiaires, puis côté Back j’ai créé une route dans THERAPI pour exposer ces données en JSON et alimenter la page.

Troisième semaine

Poursuite de l'exigence, en Front-end, j'ai ajouté le graphique DevExtreme en interaction avec le filtre et le tableau de données, en l'adaptant au cas d'utilisation. J'ai également traité une contrainte d'affichage (valeur + pourcentage) dans le tableau tout en conservant un tri numérique correct. Dans le Back-End, j'ai travaillé sur la base de données (via DBeaver) afin de définir les données nécessaires aux statistiques, puis j'ai mis en place les éléments associés (création de requêtes, table, procédure et Event-Scheduler) ainsi que des jeux de données en base pour tester. En cours de semaine, j'ai réalisé une première requête de fusion pour obtenir une revue de code. A la suite des retours, j'ai corrigé et amélioré le code en suivant les bonnes pratiques, notamment avec une organisation plus claire de la logique métier (approche MVC), ainsi que des ajustements de typage/tri (Enum) et l'évolution de certains patterns Angular (ex. `*ngIf` vers `@if`).

Quatrième semaine

À la suite d'approbations, j'ai pu merge (avec l'accompagnement de Clément LE CALOCH) les branches liées aux "statistiques INS". J'ai ensuite traité une nouvelle exigence : intégrer un lien dans le menu vers un onglet "état des différents services", avec stockage du lien dans la base de données, et intégration sur les projets TsXcare Administration, Production et CR. Enfin, j'ai commencé une exigence plus complexe liée au tableau de bord : compréhension des attentes à partir de la documentation SEGUR, puis refonte de l'interface (HTML, SCSS, TS) en respectant une structure claire (board > cards > items). Dans ce cadre, j'ai échangé avec Guillaume BREHIER et Alexis BEYRAND afin d'appréhender les statistiques relatives à la BDD et de clarifier certaines difficultés et incohérences de l'exigence. Cette semaine a demandé beaucoup d'analyse, notamment à cause de la documentation et du volume d'informations.

Cinquième semaine

Cette semaine était consacrée à la poursuite et à la finalisation de l'exigence liée au tableau de bord, dont l'objectif était de produire des statistiques selon trois conditions. Côté Front-end, j'ai regroupé la logique du tableau de bord dans un service pour rendre le fonctionnement plus clair, et j'ai renommé certains éléments afin que les statistiques soient plus faciles à comprendre. J'ai également développé un composant Month-Range-Picker (MRP) pour permettre la sélection d'une période, puis remplacé l'ancien champ "Ts-Champ période" par ce nouveau composant afin d'harmoniser l'interface et répondre au besoin demandé.

Côté Back-End, j'ai créé les routes nécessaires pour alimenter le tableau de bord. Comme certaines évolutions de la base de données n'étaient pas encore disponibles, j'ai utilisé des données simulées pour pouvoir continuer le développement et valider le fonctionnement de la vue.

La semaine s'est terminée par une revue de code, qui m'a permis de corriger quelques erreurs d'inattention (par exemple l'appel direct d'une fonction dans le HTML), puis par un temps de documentation sur le CI/CD et sur les bonnes pratiques Angular.

Traitement d'une dernière exigence sur le projet TsXcare Production, consistant à faire apparaître le statut à l'aide d'icônes descriptives réutilisables dans différents composants. J'ai ensuite réalisé les preuves demandées pour les exigences (Statistiques INS, redirection vers l'état des services et icônes descriptives) à partir du jeu de données fourni, en démontrant le bon fonctionnement selon les paramètres attendus. Enfin, j'ai profité du temps restant pour renforcer mes bases : reprise des fondamentaux TypeScript/Angular ainsi que des notions d'algorithmie et de programmation orientée objet, pour avancer sur les domaines où je suis conscient de mes lacunes. En complément, je me suis documenté sur le CI/CD et j'ai découvert la logique des tests unitaires et du TDD via Jest, avec la réalisation du kata "Bowling" en TypeScript.

II) Environnement humain de mon stage

Mon intégration chez Thera Soft s'est déroulée dans un cadre très positif, d'autant plus que j'avais déjà une première expérience au sein de l'entreprise. Cette continuité m'a permis d'être rapidement opérationnel et de retrouver une équipe accessible et bienveillante. Au quotidien, Clément LE CALOCH assurait un suivi régulier et restait disponible pour cadrer mes tâches. Lorsque je rencontrais des difficultés plus spécifiques, notamment sur des sujets de connexion entre l'API et la base de données, Antoine BAURI pouvait intervenir rapidement pour débloquer la situation. Plus largement, l'ensemble de l'équipe restait disponible selon ses contraintes, et l'utilisation de Teams facilitait les échanges et permettait de garder une bonne efficacité, même lorsque chacun était concentré sur ses priorités. Enfin, l'ambiance de travail contribuait fortement à la qualité du stage : les moments informels (pauses, échanges rapides) restaient souvent constructifs et rassurants, ce qui m'a aidé à progresser dans un cadre professionnel exigeant tout en conservant une dynamique motivante.

III) Moyens techniques mis en œuvre

J'ai disposé d'un poste de travail avec la possibilité d'utiliser un ordinateur fourni par l'entreprise ou mon matériel personnel. L'environnement de développement reposait principalement sur Visual Studio Code, avec Angular (TypeScript) pour le Front-end et Express pour le Back-End. La collaboration et le suivi des évolutions se faisaient via GitLab (gestion des dépôts, branches et fusions), tandis que Teams facilitait la communication et les échanges internes.

Pour la partie BDD, j'ai utilisé DBeaver afin d'accéder à la base de données et d'analyser les informations nécessaires aux exigences. Côté interface, je me suis appuyé sur des bibliothèques/outils adaptés aux besoins : Chart.js pour la représentation graphique sur l'application météo, DevExtreme pour la visualisation des statistiques, et les composants Angular Materials lorsque cela était pertinent.

Mon travail s'est également appuyé sur la documentation et des ressources techniques ciblées, utilisées en complément des explications en interne.

Cette approche m'a permis d'avancer de manière autonome tout en restant aligné avec les outils et pratiques utilisés sur les projets de l'entreprise.

IV) Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées durant ce stage ont d'abord concerné la prise en main de projets existants, volumineux et structurés en plusieurs sous-modules. Cette complexité m'a demandé un temps d'adaptation important pour comprendre l'architecture, identifier les points d'entrée pertinents et intégrer de nouvelles exigences. Une autre difficulté a concerné la compréhension des exigences liées au Ségur du numérique en santé. La documentation étant dense, j'ai dû prendre le temps d'en analyser les différents éléments, et les échanges avec l'équipe ont été essentiels pour préciser certains points et bien comprendre les attentes avant d'implémenter les interfaces.

Sur le plan technique, plusieurs points m'ont demandé un investissement particulier. La mise en place de graphiques a notamment été un défi : d'abord lors de l'application météo (affichage d'une courbe avec Chart.js), puis sur TsXcare Admin avec l'intégration de DevExtreme, qu'il a fallu adapter au cas d'usage et relier proprement aux filtres.

J'ai également été confronté à des contraintes de présentation des résultats, comme l'affichage simultané de valeurs et de pourcentages tout en conservant un tri numérique fiable.

Ces difficultés m'ont appris à avancer de manière plus structurée : prioriser, valider une base fonctionnelle, puis améliorer progressivement. L'encadrement et les retours m'ont permis de corriger des erreurs d'inattention et d'améliorer la qualité globale du code, tout en renforçant ma capacité à travailler dans un contexte professionnel exigeant.

Bilan

I) Les apports du stage

Ce second stage m'a directement remis dans le rythme de l'entreprise, avec un équilibre concret entre apprentissage et mise en pratique sur un projet réel, tout en gardant une rigueur adaptée à l'ampleur du contexte. Travailler sur l'écosystème TsXcare m'a confronté à une application volumineuse, découpée en sous-modules, ce qui m'a permis de mieux mesurer la complexité que peuvent prendre des projets professionnels et l'importance de comprendre l'architecture avant d'intervenir.

J'ai également progressé dans ma façon de travailler : analyser une exigence, m'intégrer à l'existant, avancer étape par étape, puis ajuster après retours et revues de code, avec une attention plus forte à la qualité et à la cohérence du code.

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de consolider Angular/TypeScript sur des vues orientées données (tableaux, filtres, statistiques, visualisation), et de renforcer ma compréhension du lien avec le Back-End (routes, typage, sécurité, sélection des données nécessaires) dans une logique d'optimisation et de fiabilité.

Enfin, le fait d'intervenir sur plusieurs modules m'a exposé à de nouvelles façons de structurer une interface et de réutiliser des éléments communs, ce qui a renforcé mes réflexes de développement et mon autonomie. J'ai aussi profité de la fin de stage pour reprendre certains fondamentaux (algorithmie, POO) et regarder les bases des tests (Jest/TDD) et du CI/CD.

II) Avis, réflexions

Un équilibre entre autonomie et contraintes professionnelles s'est encore plus confirmé cette année. J'ai pu proposer des solutions et avancer de façon autonome, mais j'ai aussi vu que, sur un projet de cette taille, on ne code pas "comme on veut" : il faut respecter l'architecture existante, les conventions, et surtout les exigences (notamment celles liées au Ségur). Les choix techniques n'étaient pas seulement dictés par la préférence d'un développeur, mais par la cohérence entre modules, la maintenabilité et la fiabilité du résultat. Les retours de review m'ont particulièrement aidé à progresser : ils permettent de corriger vite, d'éviter les erreurs d'inattention, et de garder un niveau de qualité constant.

J'ai aussi mieux compris l'importance de l'organisation de l'équipe et des outils. Le travail par tickets, branches et merges structure réellement l'avancement : on sait ce qui est attendu, on isole les changements, et on valide avant d'intégrer. L'open-space facilite les échanges rapides quand c'est nécessaire, tout en laissant la possibilité de s'isoler pour rester concentré. Même en période chargée, j'ai trouvé que l'équipe restait efficace et disponible.

Enfin, ce stage m'a donné une vision plus concrète de la relation entre développement et "reste du monde" avec le support, maintenance, demandes clients. La maintenance est organisée de manière structurée (standard), mais elle implique aussi une collaboration entre plusieurs personnes pour répondre correctement. Cela m'a montré que le développement ne se limite pas à produire une fonctionnalité : il faut aussi penser à la continuité de service, aux priorités, et à l'impact des évolutions sur l'ensemble de l'application.

Conclusion

Ce second stage chez Thera Soft m'a permis de confirmer la progression entre la première et la deuxième année, en me replaçant directement dans le contexte de l'entreprise et d'un projet réel. J'ai surtout pu remanipuler du TypeScript sous Angular sur une base de code structurée, et mettre en pratique ce que j'apprends en cours, avec un accompagnement qui m'a aidé à mieux comprendre les outils et les méthodes de travail utilisées en entreprise. Cette expérience m'a aussi permis de mieux visualiser le déroulement d'un développement dans un cadre professionnel : partir d'une exigence, avancer de façon structurée, faire valider, corriger, puis intégrer.

Si c'était à refaire, je referais ce stage, car il m'a apporté une expérience concrète et motivante, tout en renforçant ma compréhension de ce que représente le développement sur un projet de grande ampleur. Pour mon projet professionnel, je souhaite continuer dans cette voie, en gardant une approche ouverte : j'ai pour objectif de me construire un large spectre de compétences pour mieux maîtriser ce que je fais, gagner en qualité de code, et être capable de comprendre et traiter des besoins variés, plutôt que de me limiter à un seul domaine ou une seule technologie.

Annexe n°1 – Fiche-Hebdomadaire

FICHE de suivi
09/01/26

SEMAINE N° 1

du 05/01/26 au

Description de la mission

Reprendre en main les framework Angular.
Découverte de Node et Express
Faire un site Météorologique

Moyens mis en œuvre (matériels/logiciels)

- Poste de travail, possibilité de travailler sur ordinateur fournis ou personnel
- Logiciel :
 - Visual studio code - Teams - Angular - Node.js - Express - Gitlab - Chart.js
- Sites :
 - <https://expressjs.com/>
 - <https://about.gitlab.com/>
 - https://open-meteo.com/en/docs?bounding_box=-90,-180,90,180
 - <https://primeng.org/installation>
 - <https://dribbble.com/search/weather>
 - <https://nodejs.org/en>

Difficultés rencontrées :

- Affichage d'une courbe avec chart.js
- Mise en place sécurité grâce aux tokens et permission d'accès à certains éléments avec contrôle de fonctionnalité, donc données triées pour les rendre inaccessibles ni visuellement ni depuis la console.

Travail réalisé :

- Back - end = Express + Node
- Front - end = Angular + Node
- Page de connexion = identification + token
- Page web avec objectif le retour météorologique par une barre de recherche avec filtre de ville.
- Utilisation de 2 API : Geocoding = pour afficher suggestion de ville et weather Forecast disponible sur Open-Météo
- Retour météo actuelle, quotidienne et prévision hebdomadaire sélectionnable pour afficher les données sur graph dynamique.

Conditions de réalisation :

☒ Seul

Compétences concernées (base référentiel BTS SIO)

Num compétence	Libellé de l'activité
4	<i>Travailler en mode projet</i>
6	<i>Organiser son développement professionnel</i>

Description de la mission

Découverte du SEGUR de la santé

Découverte et prise en main de l'application TsXcare partie Admin

- Objectif : faire un composant statistique et le relier à THERAPI

Découverte et prise en main de l'API THERAPI

Moyens mis en œuvre (matériels/logiciels)

- Poste de travail, possibilité de travailler sur ordinateur fournis ou personnel
- Logiciel :
 - Visual studio code - Teams - Angular - Node.js - Express - Gitlab
- Installation des projets TsXcare/ADMIN, THERAPI.

Difficultés rencontrées :

- Projets volumineux
- Compréhension de l'interaction entre certains projets pour créer une nouvelle features
- Adaptation face à la création de composants non préexistants
- Utilisation Gitlab : création d'un élément enfant (ticket : nouveau problème)

Travail réalisé :

- Installation des projets de l'entreprise : - TsXcare Admin - THERAPI
- Compréhension des exigences demandées pour la features statistiques
- Compréhension de l'architecture des projets
- Front : création du component statistique + son service + model
 - tableau de bord pour répondre aux exigences + table
- Back : création de la route
 - route + routeur pour récupérer les données générées en intermédiaire

Conditions de réalisation :

☒ Avec quelqu'un Le Caloch Clément Bauri Antoine

Compétences concernées (base référentiel BTS SIO)

Num compétence	Libellé de l'activité
4	<i>Travailler en mode projet</i>
6	<i>Organiser son développement professionnel</i>

Description de la mission

Faire le composant statistique administrateur `FRONT-END`
Configurer la route dans l'API THERAPI `BACK-END`

Moyens mis en œuvre (matériels/logiciels)

- Poste de travail, possibilité de travailler sur ordinateur fournis ou personnel
- Logiciel :
 - Visual studio code - Teams - Angular - Node.js - Express - Gitlab - DBeaver
- Sites :
 - <https://js.devexpress.com/Angular/Demos/WidgetsGallery/Demo/Charts/MultipleAxes/FluentBlueLight/>
 - <https://gitlab.com/>

Difficultés rencontrées :

- Suivre les bonnes pratiques : concevoir plusieurs petits composants au lieu d'un qui englobe tout.
- Adapter le Graphique au cas d'utilisation.
- Trouver la méthode pour un affichage (Valeur + pourcentage) 'String' en vue dans le tableau avec un tri en 'Number'

Travail réalisé :

- Front :
 - Création composant Graph DevExtreme en interaction avec filtre et tableau de données
- Back :
 - Accès à la BDD, définir les données nécessaires aux statistiques
 - Création requêtes Table, Procédure et Event-Scheduler
 - Création de jeux de données dans la BDD
- Requête de fusion 'jeudi'
 - Correction améliorant le code en suivant les bonnes pratiques :
 - Application du MVC logique métier dans le Back-End
 - Signal - Typage - Tri dans Back-End - Utilisation Enum - *ngif -> @if

Conditions de réalisation :

☒ Avec quelqu'un Le Caloch Clément Bauri Antoine

Compétences concernées (base référentiel BTS SIO)

Num compétence	Libellé de l'activité
4	<i>Travailler en mode projet</i>
6	<i>Organiser son développement professionnel</i>

Description de la mission

Application TsXcare Administration :

- Intégrer un lien vers la page état des services (TsXcare Production + CR)
- Comprendre les exigences pour les statistiques, se référer à la documentation.
- Refonte du tableau de bord pour fournir des statistiques par trois conditions.

Moyens mis en œuvre (matériels/logiciels)

- Poste de travail, possibilité de travailler sur ordinateur fournis ou personnel
- Logiciel :
 - Visual studio code - Teams - Angular - Node.js - Express - Gitlab -DBeaver
- Sites :
 - <https://angular.dev/guide/components/content-projection>
 - <https://material.angular.dev/components/datepicker/overview>
 - <https://gitlab.com/>

Difficultés rencontrées :

- Comprendre la documentation
- Beaucoup d'informations à assimiler durant la période

Travail réalisé :

- Merge après approbation 'Vue stats INS', 'Routeur stats INS'
- Intégration dans un menu d'une redirection vers un onglet 'état des différents services', avec stockage du lien dans la BDD. Intégration dans les projets TsXcare Administration, Production et CR.
- Compréhension de la documentation SEGUR pour répondre aux exigences concernant l'interface tableau de bord attendu.
- Échange avec Guillaume et Alexis pour appréhender les statistiques relatives à la BDD
- Front :
 - Refonte complète de l'interface tableau de bord (HTML + SCSS)
 - Respect des bonnes pratiques de structure (component : board < cards < items)

Conditions de réalisation :

- ☒ Avec quelqu'un Le Caloch Clément Bauri Antoine Brehier Guillaume Beyrand Alexis

Compétences concernées (base référentiel BTS SIO)

Num compétence	Libellé de l'activité
4	<i>Travailler en mode projet</i>
6	<i>Organiser son développement professionnel</i>

Description de la mission

- Refonte du tableau de bord pour fournir des statistiques par trois conditions.
- Faire un month range picker
- Faire les routes dans le Back-end pour les statistiques du tableau de bord
- Jeux de données pour tester.

Moyens mis en œuvre (matériels/logiciels)

- Poste de travail, possibilité de travailler sur ordinateur fournis ou personnel
- Logiciel :
 - Visual studio code - Teams - Angular - Node.js - Express - Gitlab -DBeaver
- Sites :
 - <https://material.angular.dev/components/datepicker/overview>
 - <https://gitlab.com/>
 - https://docs.gitlab.com/topics/build_your_application/
 - <https://www.youtube.com/watch?v=kTNfi5z6Uvk&t=553s>

Difficultés rencontrées :

- Évolutions nécessaires côté base de données ne permettant pas, à ce stade, l'implémentation des requêtes, conduisant à l'utilisation de données mockées pour le développement de la vue.

Travail réalisé :

- Front :
 - Centralisation logique métier du tableau de bord dans un Service
 - Fixe les dénominations pour comprendre chaque statistique
 - Création d'un composant Month-Range-Picker (MRP), composant le mieux adapté à l'exigence du tableau de bord mais non présent dans la documentation Materials Angular
 - Remplacer le 'Ts-Champ période' par le composant MRP dans l'interface statistique INS car il répond mieux à l'exigence et uniformise les interfaces.
 - Review corrective
- Back :
 - Création de routes pour le tableau de bord + génération d'un jeu de données
- Documentation / veille :
 - Documentation sur le CI/CD ainsi que consultation de ressources sur les méthodes et bonnes pratiques Angular

Conditions de réalisation :

- ☒ Avec quelqu'un Le Caloch Clément Brehier Guillaume

Compétences concernées (base référentiel BTS SIO)

Num compétence	Libellé de l'activité
4	<i>Travailler en mode projet</i>
6	<i>Organiser son développement professionnel</i>

Description de la mission

- Exigences tsxcare_production + Preuves tsxcare_administration
- Se documenter sur le CI/CD
- Consolider et approfondir les fondamentaux TypeScript, Angular, POO
- Voir tests unitaires

Moyens mis en œuvre (matériels/logiciels)

- Poste de travail, possibilité de travailler sur ordinateur fournis ou personnel
- Logiciel :
 - VS code - Teams - Angular - Node.js - Express - Gitlab - Jest - DBeaver
- Sites :
 - <https://unity.com/fr/glossary/ci-cd>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=2Z3WOkZQ-R8>
 - <https://github.com/boochtek/bowling-tdd-kata-javascript>
 - <https://jestjs.io/fr/docs/getting-started>
 - <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/utility-types.html>
 - <https://ui.shadcn.com/docs/monorepo>

Difficultés rencontrées :

- Les types Avancés : Union / Intersection. - Les Generics

Travail réalisé :

- Front :
 - Réutilisation d'une icône descriptive de statut dans différents composants sur le projet tsxcare_production
 - Faire les preuves pour les exigences tableau de bord / redirection états des services, avec le jeu de données fournis
 - Faire le bowling-TDD-kata en TypeScript
- Documentation / veille :
 - Se documenter sur CI/CD => TDD => Tests Unitaires
 - Révision et approfondissement TypeScript, Angular, POO

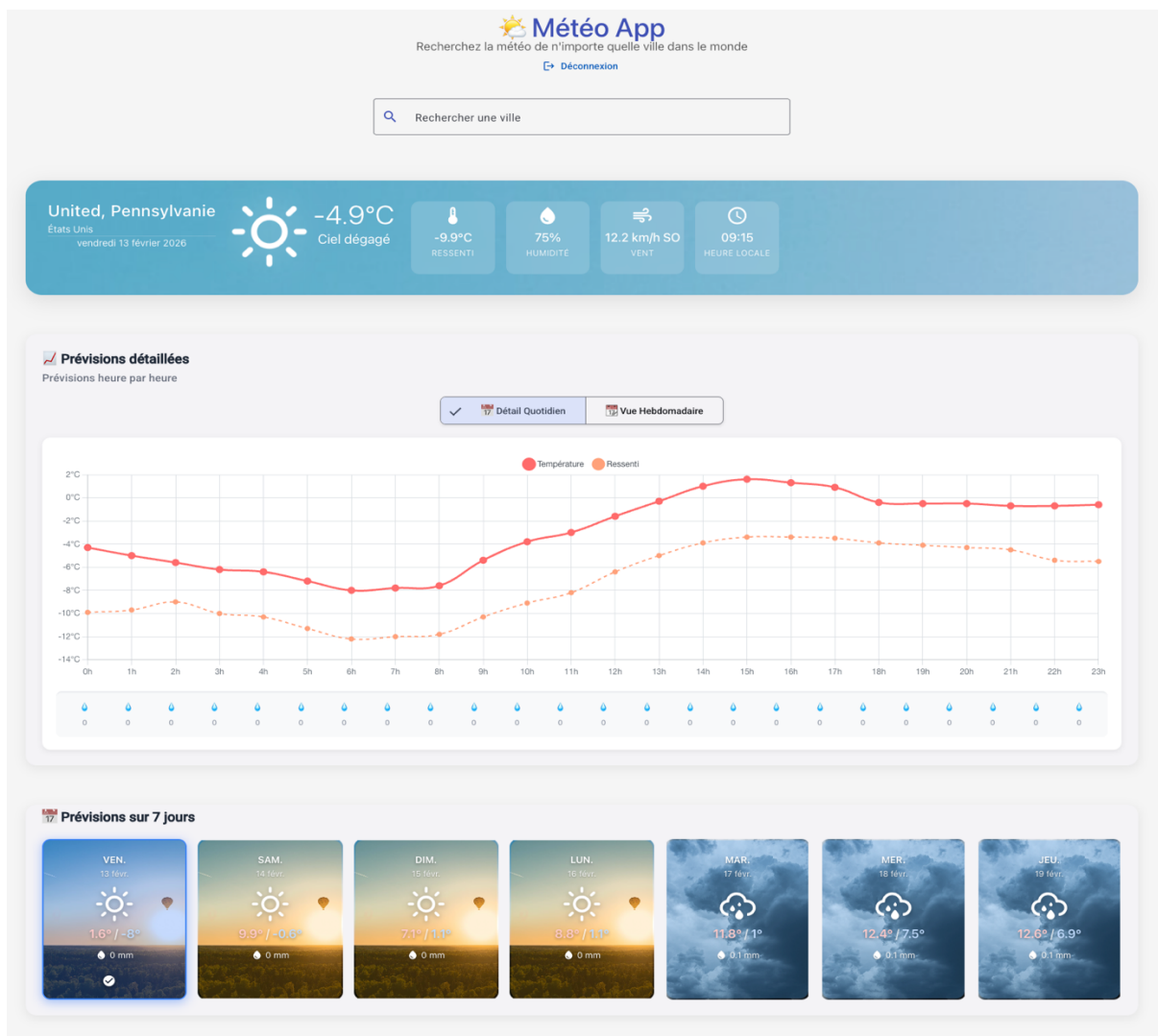
Conditions de réalisation :

- ☒ Avec quelqu'un Le Caloch Clément Bauri Antoine Brehier Guillaume

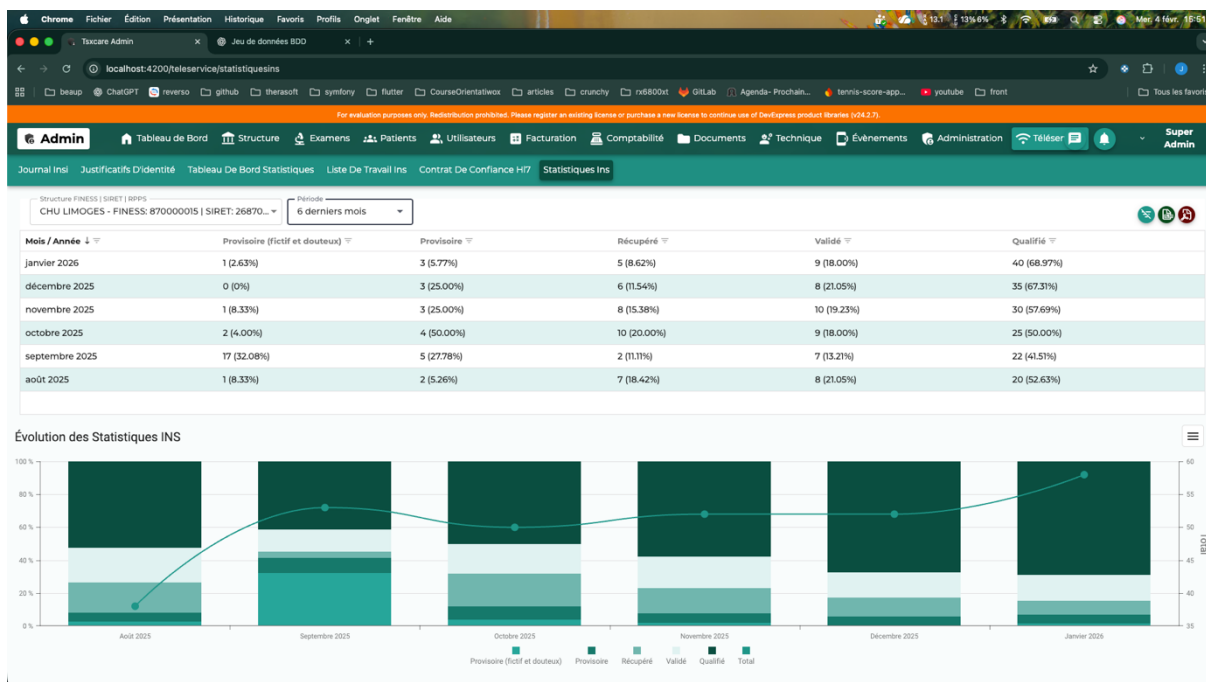
Compétences concernées (base référentiel BTS SIO)

Num compétence	Libellé de l'activité
4	<i>Travailler en mode projet</i>
6	<i>Organiser son développement professionnel</i>

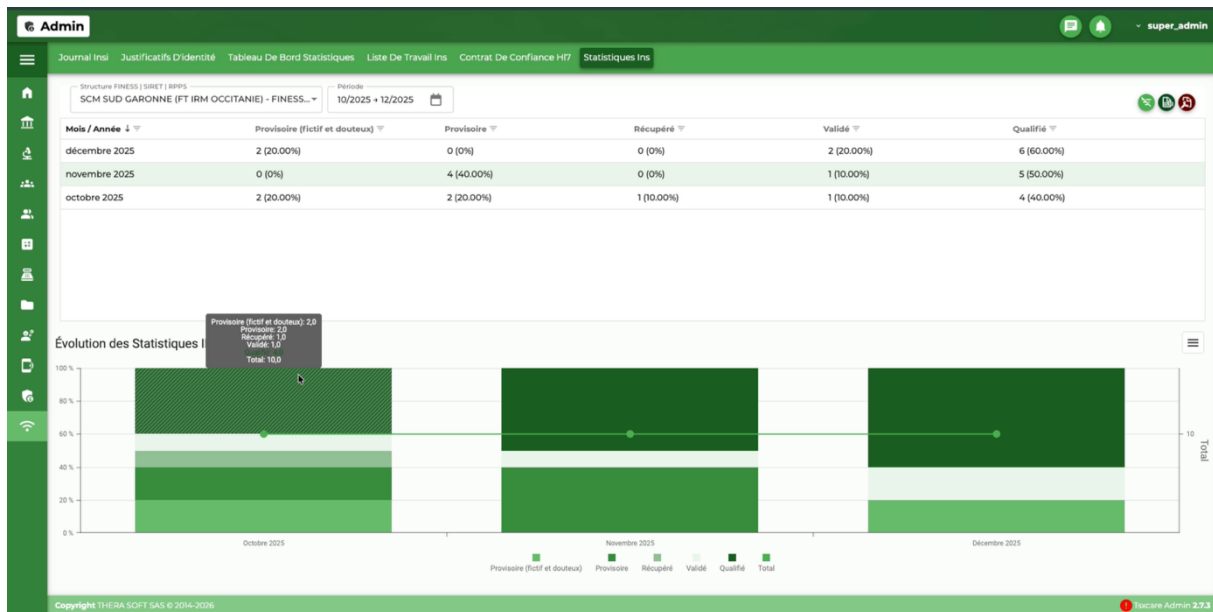
Annexe n°2 – Météo - App



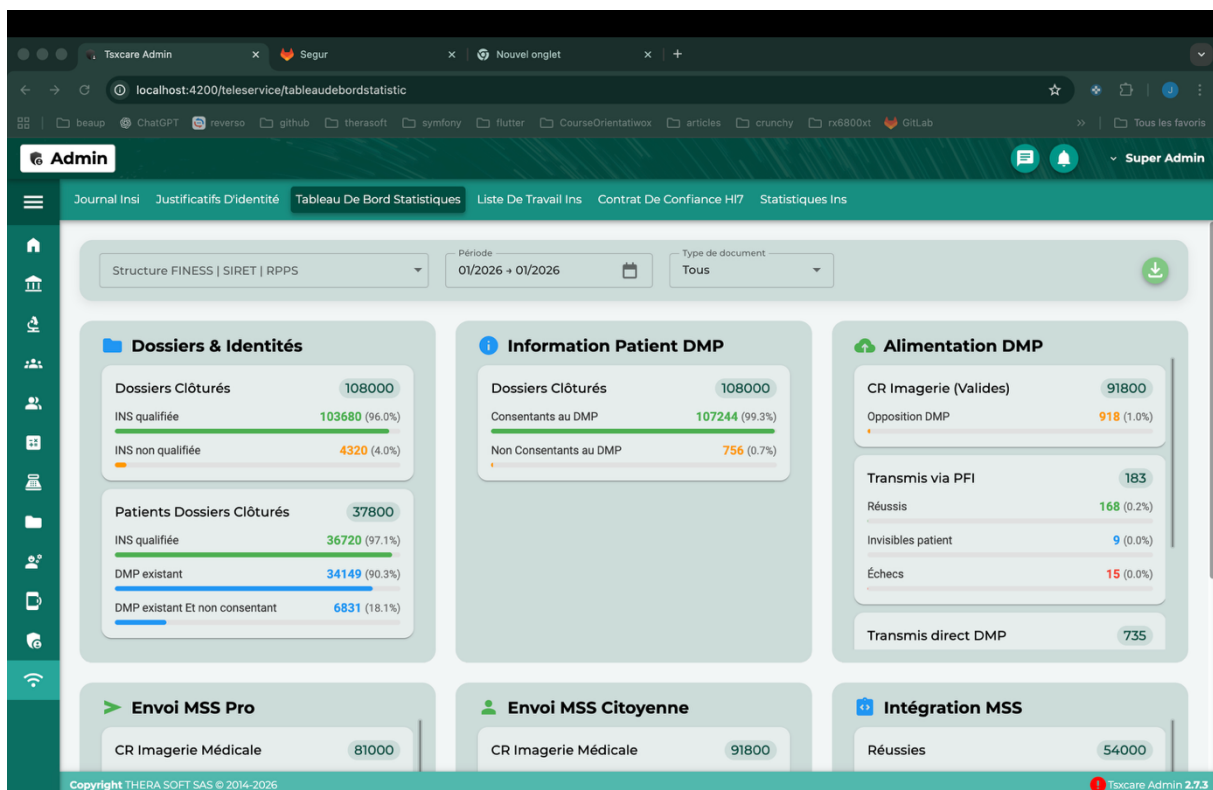
Annexe n°3 – Statistiques - INS - 1



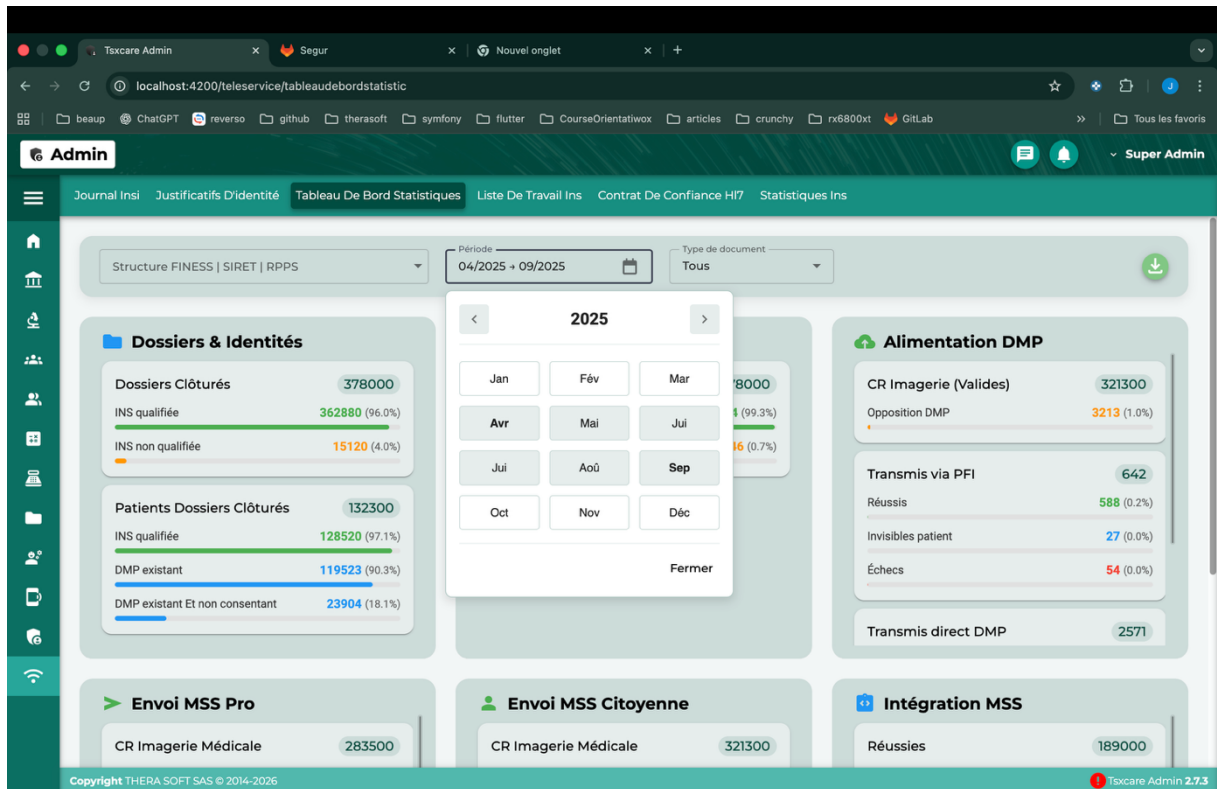
Annexe n°4 – Statistiques - INS - 2



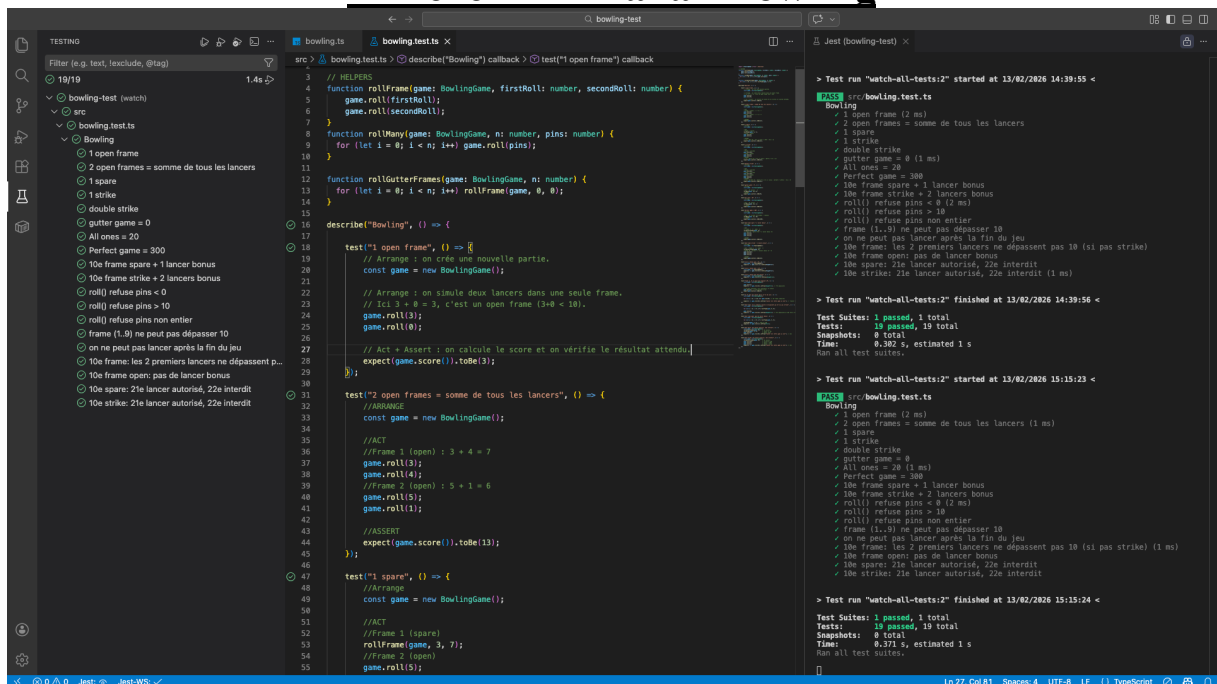
Annexe n°5 – Tableau - de - bord



Annexe n°6 – Month - Range - Picker



Annexe n°7 – Taka - Bowling



Annexe n° 8 – Carte-identité-Thera-Soft

CARTE D'IDENTITÉ D'ENTREPRISE

- Dénomination : THERA SOFT
- Siège social : 44 rue Léonard Samie, 87000 LIMOGES
- Adresse du lieu de stage : 44 rue Léonard Samie, 87000 LIMOGES
- Nationalité : Française
- Secteur d'activité : Conseil & développement de logiciels santé
Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A)
- Objet : Création d'applications métier santé, interfaces et borne d'accueil
- Forme juridique :
Entreprise publique ou privée : Privée
Individuelle ou sociétaire et quel statut ? Société par Actions Simplifiées
- Capital : 300 000 €
- Effectif : 19 salariés
- Chiffre d'affaires : /
- Environnement juridique :
Autonome ou dépendante d'un groupe, si oui lequel ? Description de ce groupe voire cotation en bourse ?

Autonome, pas de groupe externe ni cotation